

Konstrukcje w Teorii Liczb

Diofantyki

Zadanie 1. Udowodnij, że równanie $a^2 = b^3 + c^5$ ma nieskończenie wiele rozwiązań w liczbach całkowitych dodatnich.

Zadanie 2. Udowodnij, że istnieje nieskończenie wiele rozwiązań w liczbach całkowitych równania $a^3 + b^3 + c^3 = a^2 + b^2 + c^2$.

Zadanie 3. Udowodnij, że równanie $a^2 + b^2 = z^5 + z$ ma nieskończenie wiele rozwiązań w liczbach całkowitych parami względnie pierwszych.

Zadanie 4. Udowodnij, że dla każdego $n \geq 3$ równania (każde z osobna) $x^n + y^n = z^{n-1}$ oraz $x^n + y^n = z^{n+1}$ mają nieskończenie wiele rozwiązań w liczbach całkowitych dodatnich.

Zadanie 5. Niech a, b będą liczbami całkowitymi dodatnimi. Udowodnij, że równanie

$$x^2 - 2axy + (a^2 - 4b)y^2 + 4by = z^2$$

posiada nieskończenie wiele rozwiązań x_i, y_i, z_i w liczbach całkowitych dodatnich gdzie $(x_i), (y_i), (z_i)$ są ciągami stricte rosnącymi

Chińskie twierdzenie o resztach

Zadanie 6. Udowodnij, że dla dowolnego n istnieje n kolejnych liczb całkowitych nie będących potęgami liczb całkowitych.

Zadanie 7. Udowodnij, że istnieje liczba całkowita n , taka że wszystkie dzielniki pierwsze $k^2 + k + n$ są większe od 2026 dla każdego całkowitego k .

Zadanie 8. Czy istnieje permutacja liczb całkowitych dodatnich $a_1, a_2, \dots$, taka że $a_1 + a_2 + \dots + a_n$ jest podzielne przez n dla każdego $n \geq 1$.

Zadanie 9. Niech a, b będą liczbami całkowitymi dodatnimi takimi, że $a^n + n|b^n + n$ dla każdego $n > 2137^{67^{69}}$. Udowodnij, że $a = b$.

Zadanie 10. Znajdź wszystkie liczby całkowite n dla których istnieją liczby $b_1, b_2, \dots, b_n$, które nie są wszystkie sobie równe, lecz takie aby $(b_1 + k)(b_2 + k) \dots (b_n + k)$ było potęgą liczby całkowitej dla każdego k całkowitego dodatniego.

Dirichlet

Zadanie 11. Udowodnij, że istnieje nieskończenie wiele liczb n , których nie da się przedstawić w postaci $3ab + a + b$.

Zadanie 12. Udowodnij, że istnieje nieskończenie wiele liczb pierwszych, które nie dzielą żadnej liczby w postaci $2^{n^2+1} - 3^n$.

Zadanie 13. Udowodnij, że n jest resztą kwadratową dla każdej liczby pierwszej wtedy i tylko wtedy gdy n jest kwadratem liczby całkowitej.

Zadanie 14. Niech a, b będą liczbami całkowitymi, których iloczyn nie jest kwadratem liczby całkowitej. Udowodnij, że istnieje liczba całkowita n , dla której $(a^n - 1)(b^n - 1)$ nie jest kwadratem liczby całkowitej.

Zadanie 15. Niech Q będzie wielomianem o współczynnikach całkowitych. Liczbę n nazywamy specjalną, jeśli dla każdej liczby pierwszej p zachodzi $p \mid \sigma(n) + 1 \Leftrightarrow p \mid Q(n)$. Udowodnij, że dla każdego k istnieje nieskończenie wiele takich n , że $n, n + 1, \dots, n + k$ nie są specjalne.

Wielomiany

Zadanie 16. Udowodnij, że istnieje wielomian o współczynnikach całkowitych, który nie posiada wymiernego pierwiastka, lecz posiada pierwiastek modulo n dla każdej liczby całkowitej dodatniej n .

Dla chętnych (trudne): jaki jest minimalny stopień wielomianu dla którego zachodzi szukana własność.

Zadanie 17. Czy istnieje wielomian P o współczynnikach całkowitych stopnia 5, taki że istnieje dokładnie jedna liczba pierwsza p , że dla każdego $n \in \mathbb{Z}$ mamy, że p nie dzieli $P(n)$ oraz wielomian P nie ma pierwiastków wymiernych?

Zadanie 18. Rozstrzygnij czy istnieje niestały wielomian P o współczynnikach całkowitych, taki że dla dowolnego $n > 2$ zbiór $\{P(0), P(1), \dots, P(n-1)\}$ daje co najwyżej $0,499n$ różnych reszt modulo n .

Zadanie 19. Udowodnij, że istnieje nieskończenie wiele trójek (a, b, p) takich, że p jest pierwsze, $0 < a, b < p$ oraz $(a+b)^p - a^p - b^p$ jest podzielne przez p^3 .

Trudniejsza wersja zadania: wszystko to samo, tylko że z podzielnością przez p^5 .

Zadanie 20. Wielomian $W(x)$ nazywamy leksmarkowym wtedy i tylko wtedy, gdy dla dowolnej liczby całkowitej istnieje takie całkowite dodatnie n , że $W^n(a) \in \mathbb{Z}$, gdzie W^n oznacza n -krotne złożenie W . Rozstrzygnij czy dla dowolnego wielomianu leksmarkowego W istnieje liczba całkowita dodatnia N (zależna od W), taka że dla dowolnego $a \in \mathbb{Z}$ istnieje $0 < n < N$, takie że $W(a)^n \in \mathbb{Z}$.